

Brain & Mind

Hot Issue

신경계질환에서의 사회인지(social cognition) 장애
심용수 / 가톨릭대학교 은평성모병원

신경계질환에서의 사회인지(social cognition) 장애

서론

사람들은 끊임없이 사회적 관계를 유지하며 살아갑니다. 좋은 사회적 상호작용을 위해서는 다른 사람들의 행동과 사회적 맥락에 따라 행동을 적응시키는 것이 필요하며, 사회적 행동의 장애는 다양한 신경계, 정신질환에서 나타납니다. 사회인지(Social cognition)는 사회적으로 관련된 정보를 인식하고 해석하는 능력으로, 자신을 포함한 일반적인 사람에 대한 정보 처리와 사회적 세계의 규범 및 절차를 포함해 대인관계에서 중요한 역할을 하며, 개인의 행동을 사회적 상황에 적응시키는 기능을 하게 됩니다. 이 개념은 감정 인식, 공감, 마음이론(theory of mind, ToM) 및 사회적 지식, 추론을 포함한 다양한 능력을 포함하고 있으며, 초기에는 특히 자폐증, 발달장애 측면에서 연구되었고, 신경학에서의 연구는 최근에 이루어지고 있습니다. 사회인지 장애는 뇌에 영향을 미치는 신경학적 질환에 따라 다양한 방식으로 표현될 수 있는데, 사회적 관계에 직접적인 영향을 미치므로 다른 인지장애보다 더 심각한 장애가 될 수 있습니다.

본론

사회인지(Social cognition)

사회인지의 다양한 과정에 점차 관심이 많아지고 있으나 아직 여러 개념 간의 중

복 때문에 그 분류 및 구성에 대한 합의가 부족합니다. 대부분의 연구는 ToM을 중심으로 진행되어 왔으며, ToM은 사회지각(social perception), 감정, 공감 및 사회인식(social awareness)등의 다양한 능력과도 관련될 수 있어(이러한 능력은 실행기능 및 기억과도 관련이 있습니다) 사회인지의 중심 프로세스로 간주되고 있습니다.

ToM은 우리 자신뿐 아니라 다른 사람의 정신 상태를 이해하고 유추하는 능력으로, 우리의 정신 상태가 다른 사람들과 다를 수 있다는 것을 인식하는 능력을 말합니다. 많은 조현병 환자에서 다른 사람이 어떻게 생각하고 느끼게 될 것인지 추론하고 자신의 생각과 감정이 자신의 행동에 어떻게 영향을 미칠지 추리하는 능력에 이상을 보이게 됩니다 <Theory of mind: schizophrenia>. ToM은 인지적(cognitive) 정신 상태와 감성적(affective) 정신 상태로 구분할 수 있는데, 인지적 ToM은 생각, 믿음 및 의도와 같은 인지적 정신 상태를, 감성적 ToM은 느낌(feeling, 감정), 정동(affect) 및 감정(emotion, 정서)에 관련합니다.

공감(Empathy)은 자신의 입장이 아닌 상대의 입장에서 그 사람이 처한 상황에 대해 다른 사람의 생각과 감정을 이해하는 능력으로, 다른 사람의 생각과 감정에 감동을 받지만 감성적 거리를 유지하는 동정

(sympathy, 연민)과는 다릅니다. 공감은 인지적 공감과 감성적 공감, 두 가지 구성요소로 나뉩니다. 인지적 공감은 다른 사람의 감정 상태를 인식하고 이해하는 능력입니다. 감성적 공감은 감정적(emotional) 공감이라고도 불리는데, 다른 사람의 정신 상태에 적절한 감정으로 반응하는 능력입니다. 자폐증 환자에서 감정적 반응의 부족성이 흔하게 나타나는데, 이는 정서적 공감 능력의 감소를 보이는 것입니다 <Affective empathy: autism>. 보편적으로 인정되지는 않지만, 감성적 ToM과 인지적 공감 사이에는 개념적으로 중복이 있을 것으로 제안되고 있습니다.

(그림 1)에서는 사회적 맥락에서 행동을 이해하고 예측, 생산하는데 관련된 과정을 개략적으로 보여주고 있습니다.

신경계질환에서

사회인지 장애는 많은 신경계 및 정신질환에서 발생합니다. 미국정신건강학회의 최신 진단 및 통계 매뉴얼, 제5판(the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5)에서 사회인지는 신경인지기능의 주요한 요소 중 하나로 설명하고 있습니다. DSM-5에서 설명하고 있는 사회인지의 하위 영역에는 ToM 외에도 감정 인식, 질병에 대한 통찰력(insight)이 있

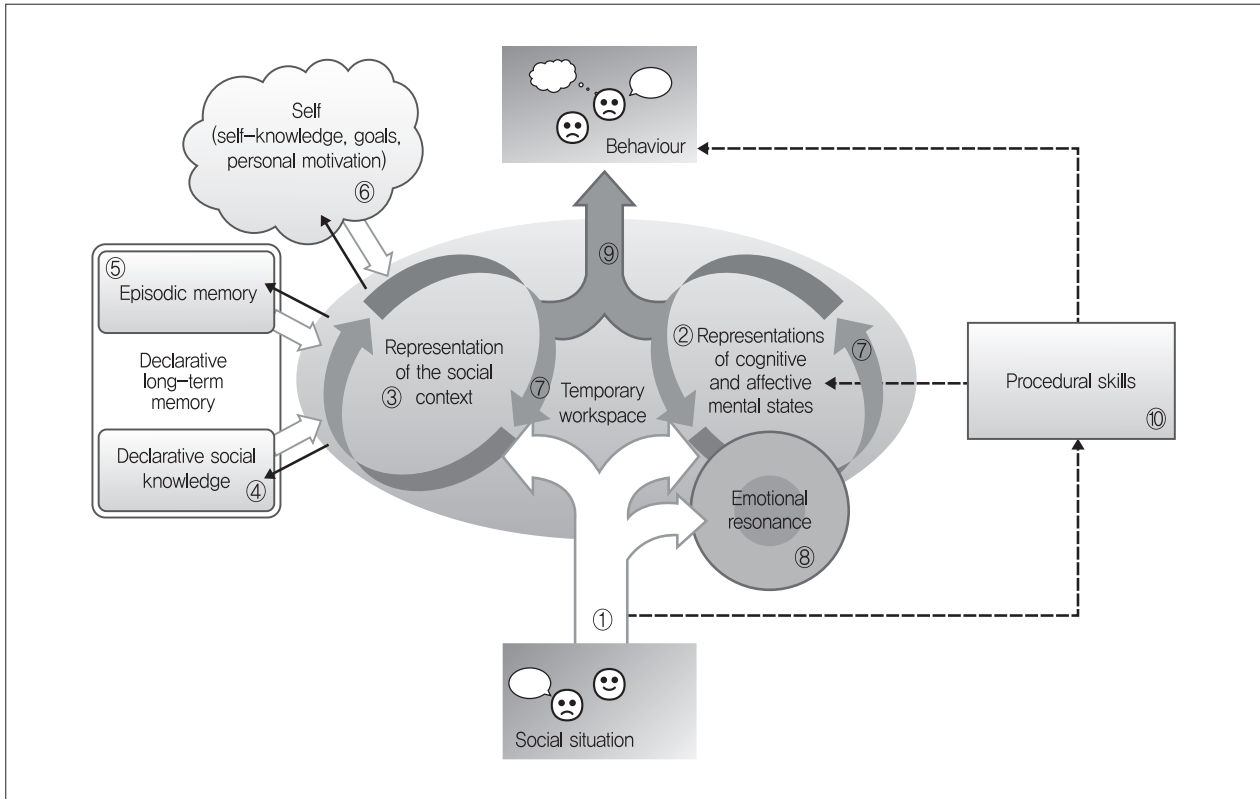


그림 1. 사회적 상황에서 행동을 만들고 이해하는 데 관여하는 인지 과정의 도식적 표현.¹

지각 과정(Perceptual process)①은 임시 작업 공간에서 마음이론(ToM)②과 사회적 맥락(social context)③의 복호화(decoding) 과정을 통해 주인공의 정신 상태의 일시적 표상(representation)을 만들어 냅니다. 이러한 일시적인 표상은 상황과 관련된 사회적 및 ToM 지식(declarative social knowledge)④의 표상과 자아(self)⑥에 반향 하는 장기 서술 기억에 저장된 관련 일화 기억(episodic memory)⑤을 활성화하여 추론 과정을 통해 일시적인 표상을 업데이트합니다⑦. 상황에 의해 유발된 감정적인 울림(emotional resonance)⑧은 또한 정신 상태의 표상과 상호 작용할 수 있으며, 마지막으로, 추론 과정(reasoning process)⑨은 이해, 예측 및/또는 행동의 생산을 일으킵니다. 또한, 지각 과정은 인지 절차 기술(procedural skills)⑩을 활성화하여 일시적인 정신 상태 표상을 자동으로 생성하고 행동을 만들어 낼 수 있습니다.

습니다. 경도의 사회인지 장애는 행동, 또는 성격의 미묘한 변화(예: 공감능력 감소, 얼굴 표정 및 사회적 단서의 인식 결여, 무관심/탈억제, 외향성 또는 내향성)로, 주요한 사회인지 장애는 사회규범에 둔감하여 받아들여질 수 없는 사회적 행동(예: 부적절한 대화 주제, 복장 및 위생의 소홀, 성적 탈억제 등)을 보이거나, 특정 주제에 대한 과도한 관심, 위험한 의사 결정 및 어떠한 장애에 대한 인식 부족 등으로 나타납니다. 전두측두치매(Frontotemporal dementia, FTD), 알츠하이머병, 루이소

체병, 파킨슨병, 헌팅턴병, 혈관질환, 외상성 뇌손상, 물질 또는 약물 남용, 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염 및 프리온병은 DSM-5에서 진단 기준이 명시된 신경인지장애(neurocognitive disorder)의 주요 원인입니다. 신경발달장애(자폐증), 정신질환(조현병, 주요 우울장애)처럼 신경인지장애(neurocognitive disorder) 진단 기준에 포함되지는 않더라도 사회인지 장애를 보이는 경우도 있습니다. (그림 2)에서는 사회인지 네트워크와 관련된 뇌영역을 보여줍니다.

행동변이형 전두측두치매(behavior variant of FTD, bvFTD)는 신경과학자가 사회인지 장애를 연구하는 데 가장 적합한 질환이며, 사회행동(social behavior)의 이상이 이 질환의 핵심입니다 <social behavior: bvFTD>. bvFTD의 진단은 초기에 발현하는 행동 장애를 통해 이루어지는데, 특히 전두엽 손상과 연관된 신경심리학적 이상을 보입니다. 환자들은 사회적 상호작용(social interaction)과 성격의 변화, 자기과대평가(self-overestimation) 및 반사회적인 행동 등으로 인간관계에 어

려움을 겪게 됩니다. 행동 장애는 무관심 (apathy) 또는 탈억제(disinhibition) 방식으로 표출되며, 환자들은 사회적 규범을 무시하는 당황스러운 사회적 행동을 보일 수도 있습니다. 자기조절(Self-regulation)의 장애는 종종 자기방치 (self-neglect), 식습관의 변화 및 주변환

경에 의존으로 나타나며, bvFTD 환자의 경우 특히 초기에 연관됩니다. 감정 처리에서의 결함이 가장 먼저 나타날 수 있지만, 감정 인식, 공감, ToM 및 사회 지식 등 거의 모든 사회인지 장애가 bvFTD 환자에서 보고됩니다. 이처럼 사회인지는 bvFTD를 다른 신경계질환들과 구별할 수 있는

중요한 인지영역 중 하나로 알려져 있습니다.

알츠하이머병 환자도 감정 프로세스, ToM 및 공감 능력에서 여러 가지 어려움을 겪으며, 이러한 장애는 주로 일반적인 인지장애와 연관되어 해석해 왔습니다. 최근에는 알츠하이머병에서 보이는 사회인

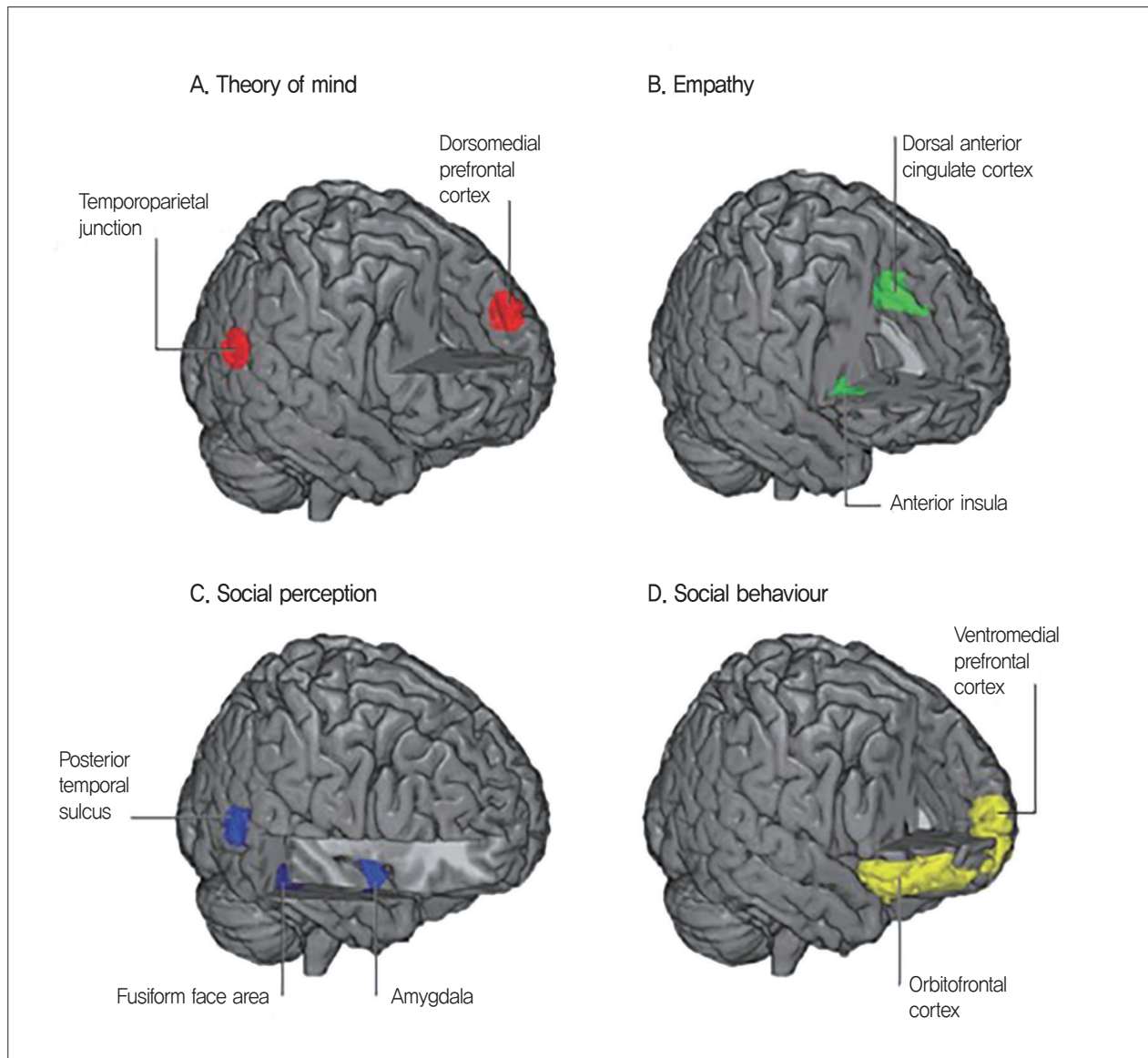


그림 2. 사회인지 네트워크에 연관된 뇌영역.²

지 장애에 대해 얼굴표정이나 몸짓언어(body language), 목소리, 눈짓 같은 기본적인 사회적, 감정적 단서를 인식하고 반응하는 사회지각(social perception)을 중심으로 연구가 진행되고 있습니다 <social perception: Alzheimer's disease>. 초기 알츠하이머병에서도 정서적 ToM은 어느 정도 유지될 수 있을 것으로 보고되어 왔으며, 이를 통해 ToM 프로파일이 전두엽아형(frontal variant of AD)과 bvFTD의 감별진단에 도움이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

결론

사회인지와 사회행동의 평가는 전통적인 신경인지 평가에 통합되어 시행되어야 합니다. 그러나 최근에서야 이전에 연구 목적으로만 행해지던(게다가, 대부분 ToM에만 관심을 갖고) 사회인지 및 행동장애를 가진 환자를 평가하는 것이 중요하다고 인식하기 시작했습니다. 사회인지를 구성하는 모든 영역을 고려해 표준화된 도구와

과제가 마련되어야 하겠습니다. 사회인지 및 행동의 변화는 환자뿐만 아니라 보호자들에게도 다양한 변화를 초래하게 되어 보호자들이 보고하는 행동의 변화와 삶의 불편사항도 고려해야 합니다.

새로운 영역이지만 사회인지에 대한 중재(intervention)도 관련 연구 및 시도들이 적지 않습니다. 일부 사회인지의 기능 영역을 개선시키거나, 사회인지 프로세스를 구성하는 신경시스템의 변화를 목표로 하는 훈련프로그램이 있는데, 얼굴 감정 인식과 같은 개인의 사회인지 기술에 중점을 두어 환자로 하여금 얼굴 표정의 특정한 측면에 주의를 기울이게 하거나 얼굴표정들의 구별되는 특징에 대해 구두 설명을 제공하고 있습니다. 다양한 사회인지 작업의 반복적인 연습을 포함하는 역할극 또는 사회인지 훈련 배터리를 통해 더 광범위하게 사회적 행동 및 의사소통 기술을 목표로 하는 다른 중재들도 이루어지고 있습니다.

사회인지 장애는 삶의 질을 저하시키며,

개인 및 사회를 포함한 모든 영역에 영향을 미칠 수 있으므로 사회인지에 대한 이해는 환자와 보호자, 사회 구성원 모두에게 더 나은 치료를 제공할 수 있는 기회입니다.

Reference

1. Duclos H., et al. Impairment of social cognition in neurological diseases. *Revue Neurologique* 2018;174:190-8.
2. Henry JD., et al. Clinical assessment of social cognitive function in neurological disorders. *Nat Rev Neurol*. 2016;12(1):28-39.

뮤지코필리아

저자: 올리버 섉스, 역자: 장호연, 감수: 김종성, 출판사: 알마



인간은 언제부터 음악을 듣기 시작했을까? 하루라도 음악을 듣지 않는 날이 있을까? 지금처럼 음악이 과도하게 소비되던 때가 있었을까? 어떤 음악을 들으면 불안해지기도 하고 또 한없이 차분하게 가라앉혀주는 음악도 있다. 머리가 좋아지는 음악, 살이 빠지게 해주는 음악, 숙면을 취하게 도와주는 음악, 태교에 음악이 좋다는 건 이미 모두가 아는 사실이다. 구매욕을 자극하는 음악도 있어 매장 안에 그 음악을 틀어두면 매출이 좋아진다고도 한다. 때로는 추억의 한 장면에 음악이 함께 기억되어 음악이 기억을 불러내고 그때의 기분으로 돌아가게 한다. 정도의 차이는 있겠지만 인간이라면 음악과 불가분의 관계를 맺은 듯 보인다. 음악이 가진 힘과 영향력은 우리가 생각하는 것 이상이다.

올리버 섉스는 오래전부터 '음악'에 주목했다. 그 자신이 음악 애호가였던 이유도 있겠지만 신경과 의사로 일하면서 만난 수많은 환자들의 사례를 통해서 실제로 음악의 힘을 경험했기 때문이다. "음악은 상상조차 할 수 없을 만큼 다양한 방식으로 끊임없이 내 주목을 끌었고, 뇌 기능의 거의 모든 측면과 삶 그 자체에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 보여주었다." 그는 대부분의 사람에게 음악은 엄청난 힘을 발휘한다고 말한다. 우리가 일부러 음악을 찾아나서든 찾아나서지 않든, 또는 자신을 특별히 '음악적'인 사람으로 생각하든 생각하지 않든 상관없다.

인간은 본성 속에 음악적 성향을 가지고 태어나며, 음악적 성향의 역사를 뒤쫓다보면 심중팔구 인간이라는 종種이 처음 나타난 바로 그 시점까지 거슬러 올라가게 될 것이라고 한다. 말하자면 인간은 언어 본능 못지않은 음악 본능을 가지고 있다는 것이다. 이런 특징은 여러 가지 형태로 나타나는데, (지극히 드문 예외가 있지만) 모든 인간은 음악을 인식할 수 있다. 우리는 뇌의 여러 부분을 이용해 머릿속으로 이 모든 요소를 통합해서 음악을 '구축construct'한다. 그리고 거의 무의식적으로 이루어지는 이 구조적인 음악 인식능력에 대단히 강렬하고 심오한 정서적 반응이 덧붙여지는 경우가 많다.

우리는 음악을 귀로만 듣는 것이 아니다. 이는 운동 근육과 관련된 일이기도 하다. 그래서 니체는 "근육으로 음악을 듣는다"고 표현했다. 또 자기도 모르게 음악의 박자를 맞춘다. 의식적으로 그렇게 하려고 애쓰지 않아도 그렇게 된다. 음악을 들을 때는 표정과 자세에도 음악의 곡조 속에 들어 있는 '이야기'와 그것이 불러내는 생각과 감정이 거울처럼 반영된다. 그리고 우리에게는 놀라운 정도로 집요한 음악적인 기억력이 있어서 어렸을 때 들은 소리들이 대부분 평생 동안 뇌 속에 새겨질 수 있다.

음악이 무엇인지 이해하는 것은 결국 우리가 누구인지 이해하는 것과 같은 일이다. 실제로 음악은 우리 뇌에서 언어보다 넓은 부위를 차지한다. 요컨대 인간은 음악적인 종이다. 음악은 늘 우리 곁에 붙어 다니며 떨치기 어려운 매력적인 힘을 행사한다.『뮤지코필리아』는 바로 이런 음악의 힘에 관한 이야기다.

『뮤지코필리아』는 올리버 섉스 박사가 병원에서 근무하며 직접 만나고 관찰한 환자들의 사례와 "디어 애비Dear Abby" 코너에 칼럼을 쓴 뒤로 받은 편지 사연을 바탕으로 해서 씌어졌다. 그리고 아직은 밝혀야 할 것들이 많이 남아 있는 분야이긴 하지만 뇌와 음악의 상관관계를 연구한 다양하고 선구적인 자료들이 많이 소개되어 있다. 물론 뇌, 신경 기제, 신경 과학, 생리학 등의 딱딱한 이야기를 대중의 눈높이에 맞춰 이해하기 쉽고 흥미롭게 풀어내주는 섉스 박사의 글 솜씨는 이 책에서도 변함없이 발휘된다.